



Los dokumentasjon

Digitaliseringsdirektoratet (Digdir) / The Norwegian Digitalisation Agency

Innhold

Om denne versjonen	2
Om Los	3
Formål med Los	3
Omfang og avgrensning	3
Vilkår for bruk av Los	4
Forvaltning	4
Los-struktur og -innhold	5
Hovedprinsipper lagt til grunn for Los-strukturen	5
Los-strukturen	5
Los-innhold	6
Teknisk bruk av Los	8
Bidra til Los	9



Innmelding av feil og mangler

Dersom du finner feil eller mangler i dokumentet, ber vi om at dette meldes inn på [Github Issues](#) . Dersom du ikke allerede har bruker på Github kan du opprette bruker gratis.

Lisens: [CC BY 4.0](#) 

Status: under utarbeidelse

Versjon: under utarbeidelse

Publisert: under utarbeidelse

Oppdatert: under utarbeidelse

Redaktørens utkast: <https://informasjonsforvaltning.github.io/los-dokumentasjon/>

Om denne versjonen



Denne versjonen av dokumentasjonen forklarer [høringsversjonen](#) (##### husk å oppdatere lenken) til kommende Los 4.0 og ikke til den eksisterende Los 3.0.

Om Los

Formål med Los

Los er et felles vokabular for klassifisering av offentlige tjenester og ressurser.

Vokabularet kan benyttes til en rekke formål, for eksempel:

- kategorisere og beskrive offentlige tjenester (som for eksempel innbyggertjenester) og ressurser (som for eksempel datasett, API-er og informasjonsmodeller)
- optimalisere søk på nettsider (ved hjelp av flerspråklighet og synonymer)
- som parallellkorpus (bokmål, nynorsk og engelsk) for oversettingstjenester og maskinlæring
- kategorisere offentlige tjenester og ressurser på tvers av landegrenser (tilrettelegging for EUs Single Digital Gateway)

Vokabularet er tilrettelagt for bruk i lenkede data-miljøer og er gjort tilgjengelig i maskinlesbart format [RDF](#) i tråd med [Spesifikasjon for klassifikasjonsbeskrivelser \(XKOS-AP-NO\)](#). Den unike identifikatoren (URI-en, «lenken») til et tema i Los, vil lede frem til en menneskelesbar HTML-side om det temaet, eller til en RDF-representasjon av det aktuelle temaet når det er en dataapplikasjon som bruker URI-en.

Det er flere måter å bruke Los-vokabularet på. Den mest nærliggende er å referere til temaene når en skal klassifisere en ressurs i et lenkede data-miljø. F.eks., i [Standard for beskrivelse av datasett, datatjenester og datakataloger \(DCAT-AP-NO\)](#) er Los anbefalt brukt til å kategorisere datasett, datatjeneste og datakataloger, og i [Spesifikasjon for tjeneste- og hendelsesbeskrivelser \(CPSV-AP-NO\)](#) er Los anbefalt brukt til å kategorisere tjenester og tjenstekataloger.

Omfang og avgrensning

Det er ikke et mål at det for enhver offentlig tjeneste og ressurs skal finnes tema i Los som har nøyaktig det samme navnet og til nøyaktig den samme detaljeringsgraden. Det er derimot et mål for Los at enhver offentlig tjeneste og ressurs skal kunne klassifiseres under et tema i Los som har et navn og en detaljeringsgrad som er tilstrekkelig nær den aktuelle tjenesten eller ressursen. For sammensatte og tverrgående tjenester og ressurser kan det være flere relevante temaer i Los, som til sammen gir en tilstrekkelig nær klassifisering.

Uansett hvor mange nivåer Los kommer til å ha, vil det alltid være tjenester og ressurser som er mer spesifikke enn det mest spesifikke temaet i Los. Man bør derfor vurdere å utvide Los med sine egne subgrener for å kunne klassifisere disse tjenestene og ressursene mer presist. Subgrener bør tilgjengeliggjøres i tråd med [Spesifikasjon for klassifikasjonsbeskrivelser \(XKOS-AP-NO\)](#). En slik subgren bør også referere til det relevante temaet i Los som overordnet kategori, slik at temaene i subgrenen kan aggregeres opp til det aktuelle Los-temaet for f.eks. statistiske formål.

Merk at oversettelser til engelsk ikke er komplett, og at det er mulig å bidra til flere oversettelser direkte i vokabularets kildekode på Github.

Se også under [Bidra til Los](#) for hvordan du kan bidra til å videreutvikle Los.

Vilkår for bruk av Los

Los kan brukes fritt av alle uansett formål. Los er gjort tilgjengelig under lisensen [Creative Commons Zero \(CC0 1.0\)](#) . Dette innebærer at Digitaliseringsdirektoratet sier fra seg alle de opphavsrettigheter og nærstående rettigheter til verket og at alle kan kopiere, endre, distribuere Los uten å spørre om tillatelse. Vi ber om at nye produkter basert på Los får en navngivning som gjør det lett for brukerne å skille Los fra avledede produkter.

Forvaltning

Digitaliseringsdirektoratet (Digdir) skal sørge for at Los blir oppdatert etter behov, og at Los blir gjort tilgjengelig i både menneskelesbar og maskinlesbar form.

Digitaliseringsdirektoratet benytter Github til versjonering og forvaltning. Se under [Bidra til Los](#) for hvordan du kan melde inn behov og løsningsforslag.

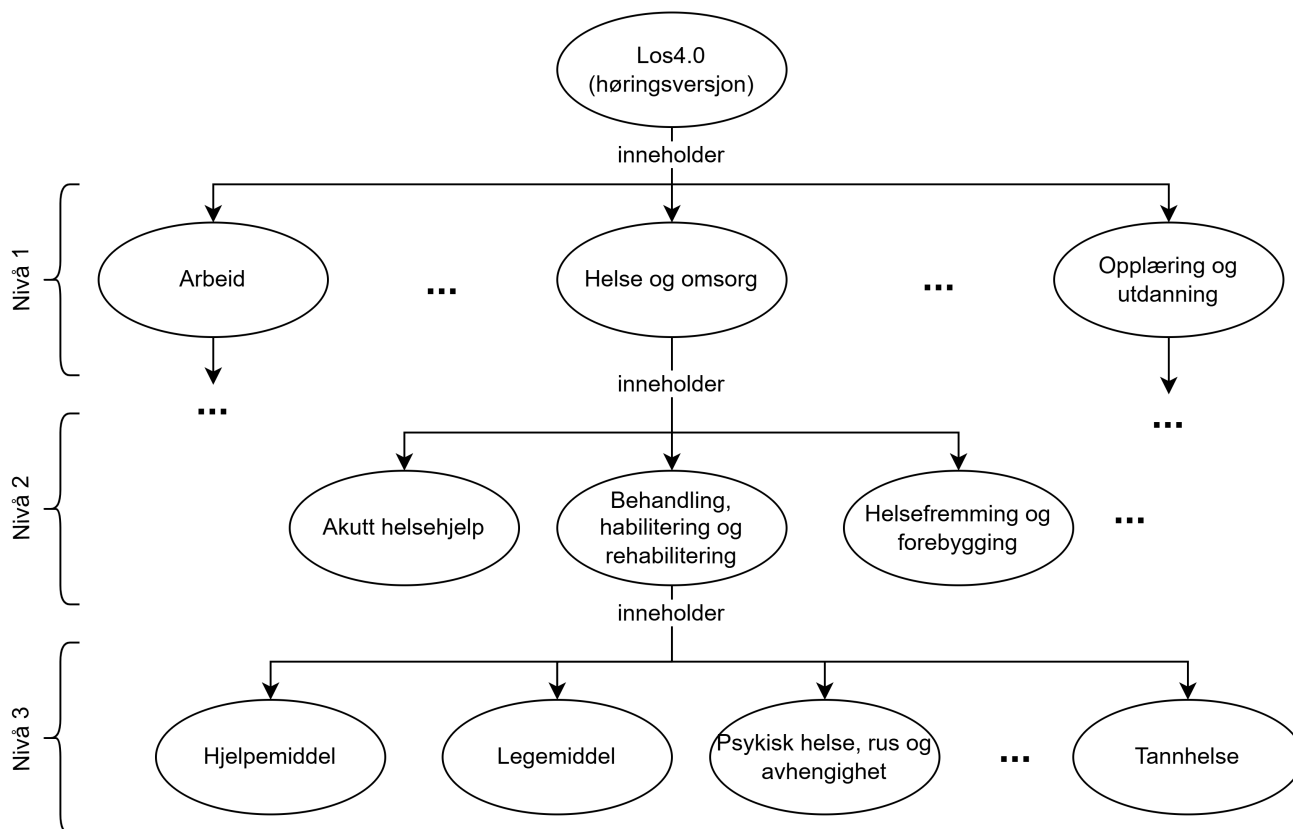
Los-struktur og -innhold

Hovedprinsipper lagt til grunn for Los-strukturen

Følgende hovedprinsipper ligger til grunn for (**kommende**) Los4.0:

1. Los skal inneholde **nøytrale temaer**, slik at de skal kunne brukes til å klassifisere ikke bare tjenester, men også ressurser som kan være data, applikasjoner osv. Los-temaer skal med andre ord være uavhengige av hvordan tjenester og ressurser er organisert og levert, uavhengige av løsninger og teknologier osv. Over tid vil Los dermed kunne inneholde **stabile temaer** som ikke vil kreve hyppige endringer.
 - Eksempel: «Helse – barn og unge» er valgt som tema, og kan brukes på «skolehelsetjenesten», «helseundersøkelser hos barn og unge», «helseinformasjon rettet mot barn og unge» osv.
2. Los skal være **rent hierarkisk**. Dette betyr at hvert Los-tema skal bare finnes ett sted i Los-strukturen. Det er dessuten ikke en «type / subtype»-relasjon mellom nivåene i Los, men en «innholder / inngår i»-relasjon, selv om det i noen tilfeller vil kunne tolkes som en «type / subtype»-relasjon.
 - a. Plasseringen i strukturen er valgt ut fra hva det aktuelle temaet primært handler om, og uavhengig av hvor eventuelle tjenester er plassert/organisert.
 - Eksempel: temaet «Helse - barn og unge» finnes bare under «Helse og omsorg» | «Helsefremming og forebygging» som temaet primært handler om, og ikke også under «Opplæring og utdanning» selv om «skolehelsetjenesten» kan organiseres og tilbys i tilknytning til «Grunnskoleopplæring» og «Videregående skoleutdanning» som er temaer under «Opplæring og utdanning».
3. Los skal **ikke være en «ordbok»**. Dette betyr at Los4.0 ikke kommer til å inneholde forklaring på temaene, men skal peke til relevante begreper/forklaringer som er tilgjengelige i begrepskataloger, regelverk, veiledere osv.
4. Hvert tema i Los skal ha en **unik og stabil identifikator** (persistent URI). Det er denne URI-en som skal brukes når temaet skal refereres/lenkes til.
 - a. Los skal ha **innholdsløse URI-er**, hvilket betyr at URI-ene ikke skal inneholde ord og uttrykk fra naturlige språk. Dette for at URI-ene skal være stabile og ikke måtte endres dersom det skulle bli aktuelt å endre den anbefalte termen til et tema.
 - Eksempel: temaet «Helse - barn og unge» har URI-en <https://id.norge.no/vocabulary/los/04019> (NB: dette er kun en illustrativ identifikator som ikke nødvendigvis er den endelige identifikatoren etter høringen).

Los-strukturen



Figur 1. Illustrasjon av Los-struktur

Som illustrert i [Figur 1](#), har Los en trestruktur:

- **Los er temainndelt.** I høringsversjonen er det totalt 15 hovedtemaer (også kalt hovedgrener), f.eks. «Arbeidet», «Helse og omsorg», «Opplæring og utdanning» osv.
- **Los er nivåinndelt.** I høringsversjonen er det 3 nivåer, f.eks. «Helse og omsorg» | «Helsefremming og forebygging» | «Helse – barn og unge». Jo lengre ned i trestrukturen man kommer, jo mer spesifikke blir temaene.
- Hver node i trestrukturen representerer ett Los-tema, f.eks. «Helse og omsorg». Som illustrert i [Figur 1](#) er det en «inneholder»-relasjon mellom et gitt tema på et nivå og temaene på nivået/nivående under. F.eks. temaet «Helse og omsorg» inneholder temaene «Helsefremming og forebygging», «Behandling, habilitering og rehabilitering», «Pleie og omsorg» osv.; og temaet «Behandling, habilitering og rehabilitering» inneholder temaene «Hjelpemiddel», «Legemiddel», «Psykisk helse, rus og avhengighet», «Somatisk helse» og «Tannhelse».
- Siden Los ikke har et uendelig antall nivåer, kan temaer på det laveste nivå (nivå 3) ha inklusjonsnoter i fritekst, f.eks. «Hjelpemiddel» har en inklusjonsnote «Inkluderer: behandlingshjelpemiddel, hjelpemiddel og tilrettelegging for person med funksjonsnedsetting ...». Dette for at Los ikke skal ha et uendelig antall nivåer.

Los-innhold

Hver node i Los-strukturen inneholder ett tema. Hvert tema kan ha bl.a. følgende egenskaper:

- En unik og stabil identifikator (**URI**) som skal brukes når man skal referere/lenke til temaet.
- En **Anbefalt term** på bokmål, nynorsk og engelsk som fortrinnsvis skal brukes når temaet

omtales tekstlig.

- **Overordnede kategorier:** Kategorien(e) temaet inngår i (f.eks. er «Helse og omsorg» en overordnet kategori for «Behandling, habilitering og rehabilitering»).
- **Underordnede kategorier:** Kategorien(e) som temaet inneholder (f.eks. er «Hjelpemiddel» en underordnet kategori til «Behandling, habilitering og rehabilitering»).
- **Inklusjonsnoter, eksklusjonsnoter** i fritekst: Los-noder på laveste nivå kan ha inklusjonsnoter eller eksklusjonsnoter i fritekst, som forklarer hva som inngår i eller ikke inngår i det aktuelle temaet (f.eks. «Inkluderer: behandlingshjelpemiddel, hjelpemiddel og tilrettelegging for person med funksjonsnedsetting ...» er en inklusjonsnote til temaet «Hjelpemiddel»).
- **Alternativ term** (også kalt synonym) på bokmål, nynorsk og engelsk som også kan brukes når temaet omtales tekstlig.
- **Hører til** som angier hvilket nivå i Los-strukturen temaet befinner seg på (f.eks. «Hjelpemiddel» hører til nivå 3).

Inklusjonsnoter, eksklusjonsnoter og alternative termer (synonymer) er ikke uttømmende. Det er derfor viktig å bruke den unike identifikatoren (URI-en) til å referere til et tema i Los, spesielt når man bruker andre synonymer enn det som er tatt med for temaet. Se også under [Bidra til Los](#) for hvordan du kan bidra til å gjøre Los mer komplett.

Teknisk bruk av Los

@@@@@ tekst kommer

Bidra til Los

Innmelding av behov og løsningsforslag skjer primært [via prosjektets Github-side](#)  (krever Github-bruker), men kan også sendes på e-post til informasjonsforvaltning@digdir.no.